Seri Port (UART) Üzerinden Boot (BeagleBone Black)

Bu dokümanda BeagleBone Black'i **SD kart ve eMMC kullanmadan**, bütün boot dosyalarını bilgisayardan **seri port (UART0)** üzerinden göndererek açmayı inceleyeceğiz.

> **Not**
> SD karttan boot için: booting.md · U-Boot'a seri porttan dosya gönderme (`loady`) için: uboot_uEnv_ve_seri_yukleme.md

---

1. Dosya Transfer Protokolleri



Bilgisayardan karta dosya göndermenin iki yolu var:

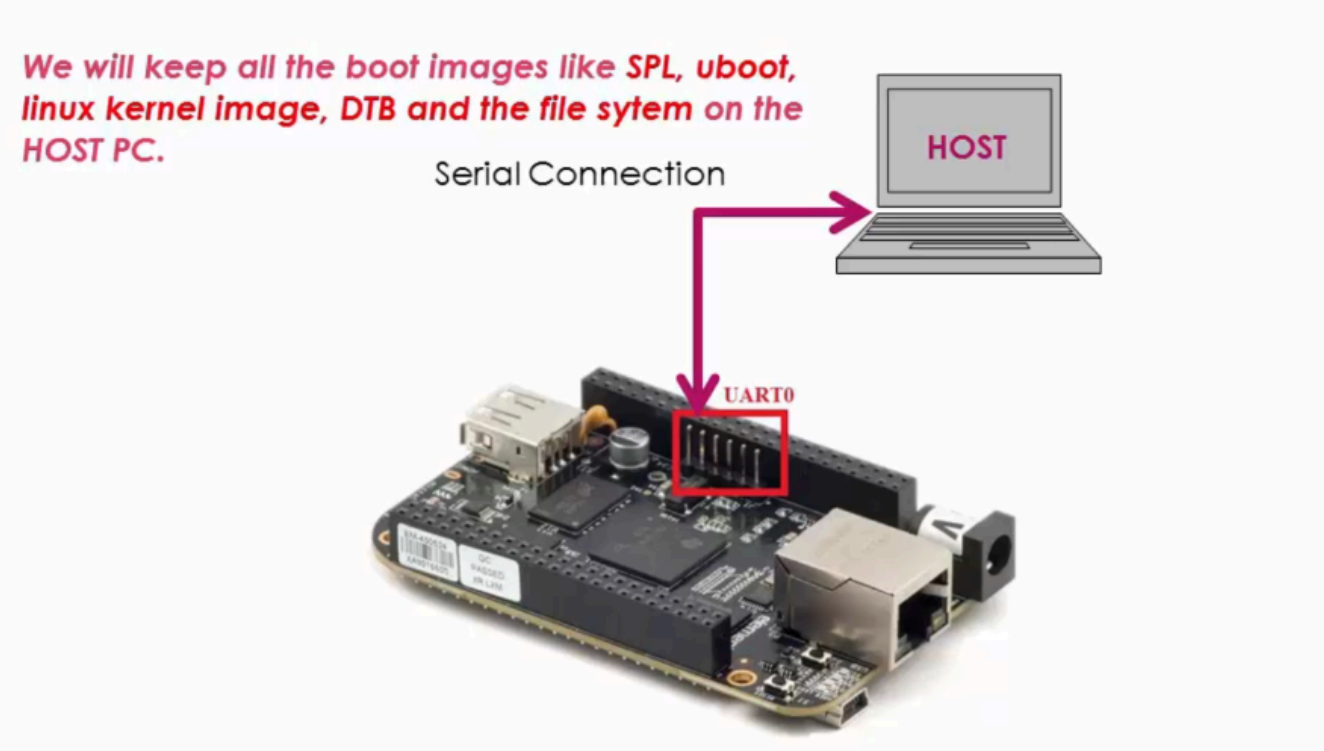
Bağlantı	Protokoller	Ne zaman kullanılır?
IP ağı (Ethernet)	TFTP, HTTP, FTP, SMTP...	Kartta çalışan bir ağ yığını (U-Boot veya Linux) varsa. Hızlıdır.
UART (seri port)	Xmodem, Ymodem, Zmodem, Kermit...	Ağ yokken veya kartta henüz hiçbir yazılım yokken. Yavaştır ama çok basittir.

UART sadece ham baytları taşır; "dosya nerede başlıyor, nerede bitiyor, veri bozuldu mu?" gibi bilgileri taşımaz. **Xmodem / Ymodem** gibi protokoller veriyi paketlere bölüp her pakete kontrol bilgisi (checksum / CRC) ekler, bozuk paketi tekrar istetir.

Protokol	Özellik
Xmodem	128 bayt (Xmodem-1K'da 1024 bayt) paketler. Dosya adı ve boyutu göndermez. AM335x'in **ROM kodu** bunu kullanır.
Ymodem	Xmodem'in geliştirilmiş hali: dosya adını ve boyutunu da gönderir. U-Boot'ta `loady` komutu.

---

2. Seri Boot Fikri



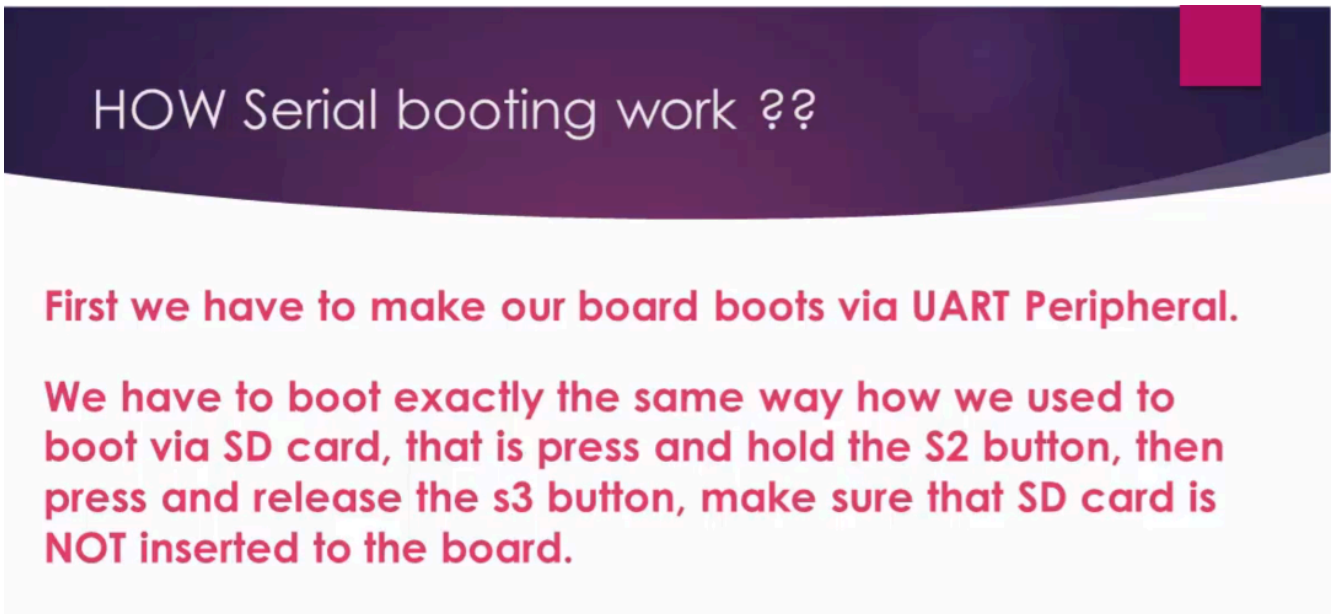
Bütün boot dosyaları — **SPL, U-Boot, Linux kernel (uImage), DTB ve dosya sistemi** — kartta değil, **bilgisayarda (HOST)** durur. Kart ile bilgisayar arasındaki tek bağlantı, J1 header'daki **UART0** pinlerine bağlı USB-TTL seri kablodur. Kart açılırken her dosyayı bu kablo üzerinden sırayla göndeririz.

Bu yöntem şu durumlarda işe yarar:

- SD kart ve eMMC boşsa veya içindeki bootloader bozulduysa (kartı "kurtarmak" için).
- Yeni derlenmiş bir SPL / U-Boot'u karta yazmadan denemek için.

---

3. Kartı UART Boot Moduna Sokmak

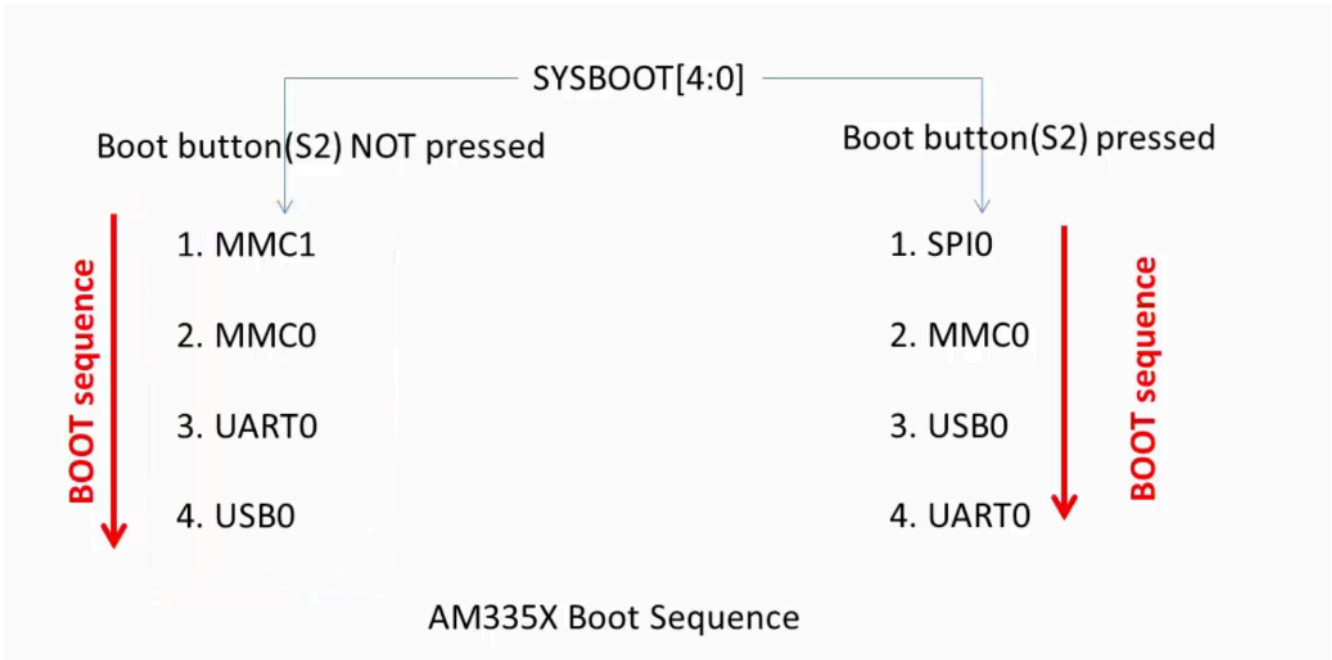


Kartı UART'tan boot ettirmek için SD karttan boot ederken yaptığımızın aynısını yaparız:

1. **S2 (BOOT)** butonuna basılı tut,
2. **S3 (POWER)** butonuna basıp bırak (veya beslemeyi tak),
3. Boot başladıktan sonra S2'yi bırak.

Tek fark: **SD kart takılı olmamalı.** Takılıysa ROM kodu boot dosyalarını SD karttan bulur ve UART'a hiç sıra gelmez.

AM335x boot sırası



AM335x'in içindeki ROM kodu, açılışta `SYSBOOT[4:0]` pinlerine bakarak hangi çevre birimlerini hangi sırayla deneyeceğine karar verir. BBB'de S2 butonu bu pinlerden birinin değerini değiştirir:

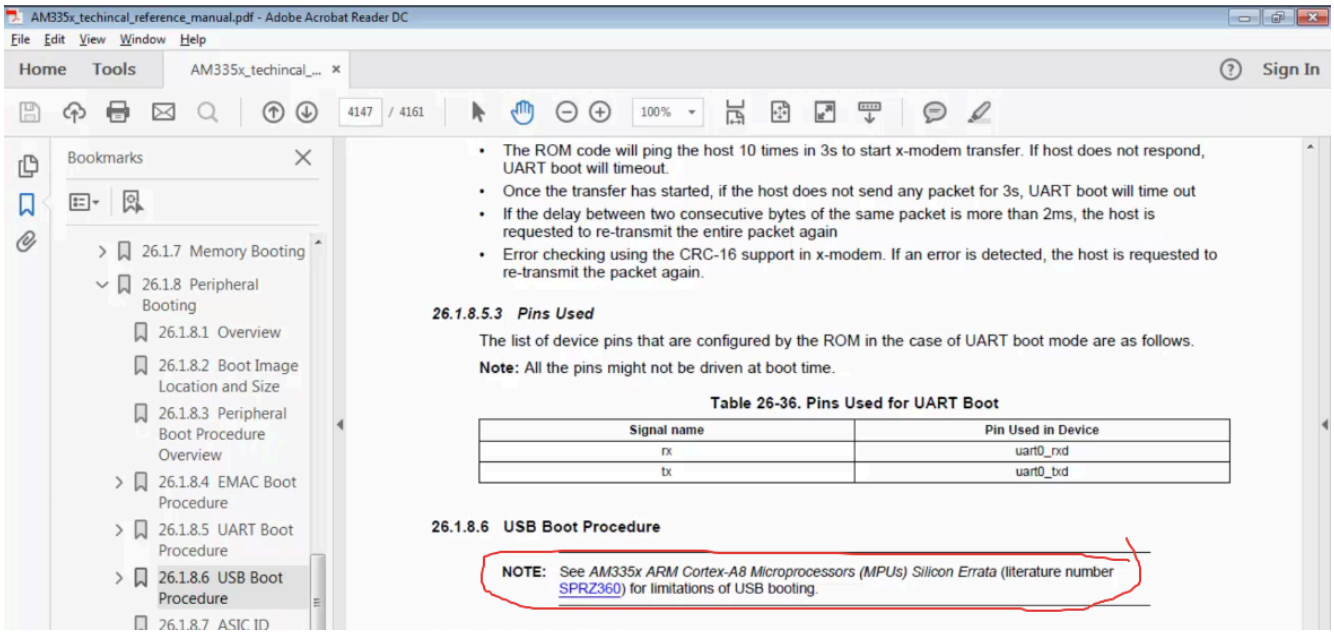
Sıra	S2 basılı **değil**	S2 **basılı**
1	MMC1 (eMMC)	SPI0
2	MMC0 (SD kart)	MMC0 (SD kart)
3	UART0	**USB0**
4	USB0	**UART0**

S2 basılı bir şekilde boot işlemi yaparsak ROM kodu sırayla her çevre biriminde geçerli bir boot image'ı olup olmadığını kontrol eder:

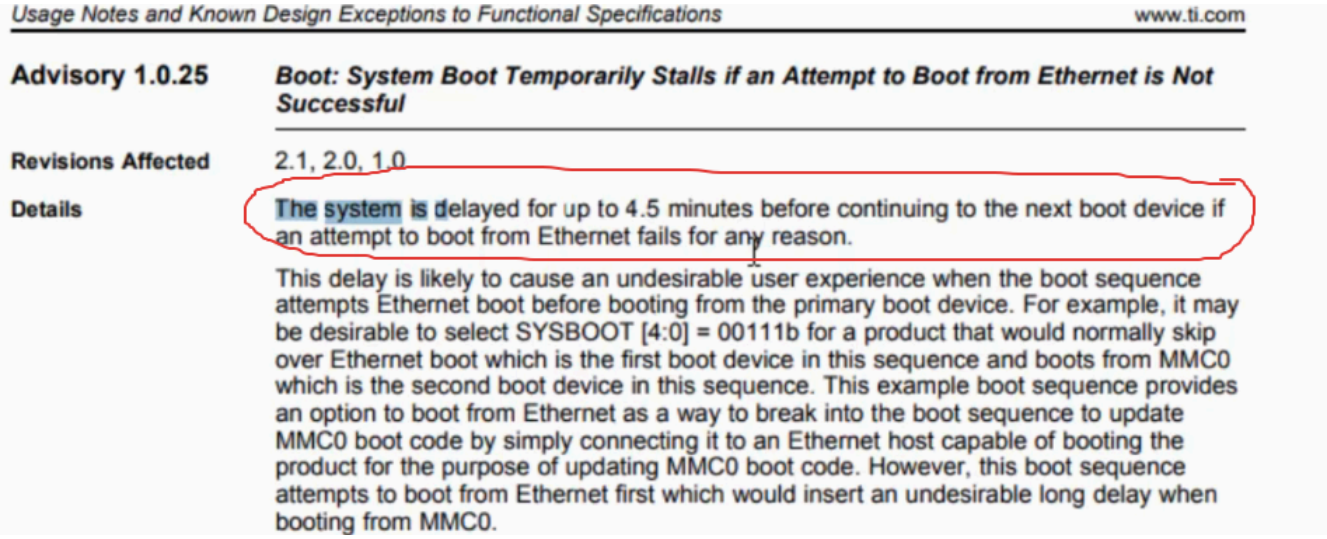
- **SPI0**: BBB'de SPI flash yok → hemen geçer.
- **MMC0**: SD kart takılı değil → hemen geçer.
- **USB0**: Burada farklı bir durum oluşuyor (aşağıda).
- **UART0**: Bizim istediğimiz yer.

USB0 sorunu: 4.5 dakikalık bekleme

Eğer USB kablosu bu sırada karta takılıysa ve image dosyası USB üzerinden gönderilmiyorsa, ROM kodu bir sonraki boot aygıtı olan UART0'a geçmeden önce **4.5 dakikaya kadar** bekliyor. Bu süre dolduktan sonra UART0'a geçiyor.



AM335x Technical Reference Manual'ın (TRM) **26.1.8.6 USB Boot Procedure** bölümünde, USB boot'un kısıtlamaları için **Silicon Errata (SPRZ360)** belgesine bakılması söyleniyor:



Usage Notes and Known Design Exceptions to Functional Specifications www.ti.com

Advisory 1.0.25 ***Boot: System Boot Temporarily Stalls if an Attempt to Boot from Ethernet is Not Successful***

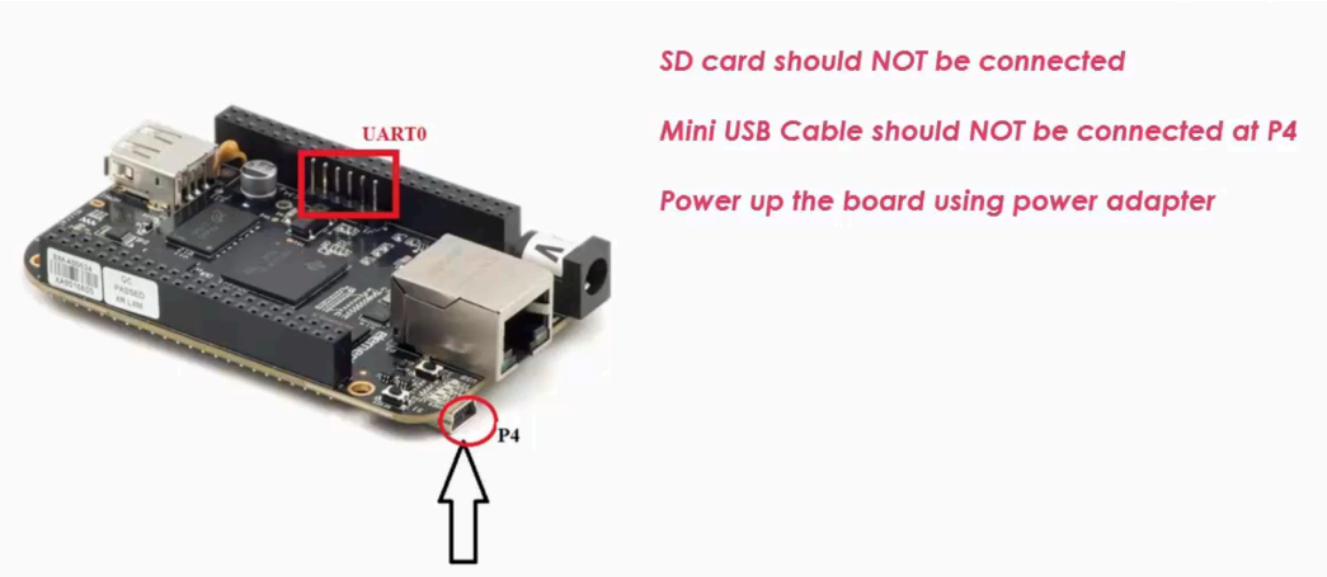
Revisions Affected 2.1, 2.0, 1.0

Details The system is delayed for up to 4.5 minutes before continuing to the next boot device if an attempt to boot from Ethernet fails for any reason.

This delay is likely to cause an undesirable user experience when the boot sequence attempts Ethernet boot before booting from the primary boot device. For example, it may be desirable to select SYSBOOT [4:0] = 00111b for a product that would normally skip over Ethernet boot which is the first boot device in this sequence and boots from MMC0 which is the second boot device in this sequence. This example boot sequence provides an option to boot from Ethernet as a way to break into the boot sequence to update MMC0 boot code by simply connecting it to an Ethernet host capable of booting the product for the purpose of updating MMC0 boot code. However, this boot sequence attempts to boot from Ethernet first which would insert an undesirable long delay when booting from MMC0.

Errata'daki **Advisory 1.0.25**'te Ethernet denilmiş, ancak bu durum USB için de geçerli. Çünkü AM335x'in ROM kodu USB boot'u, USB kablosu üzerinden **sanal bir Ethernet bağlantısı (RNDIS)** kurarak yapar. Yani USB boot aslında "USB üzerinden Ethernet boot"tur ve aynı 4.5 dakikalık beklemeye takılır.

Çözüm: Kartı harici adaptörle beslemek



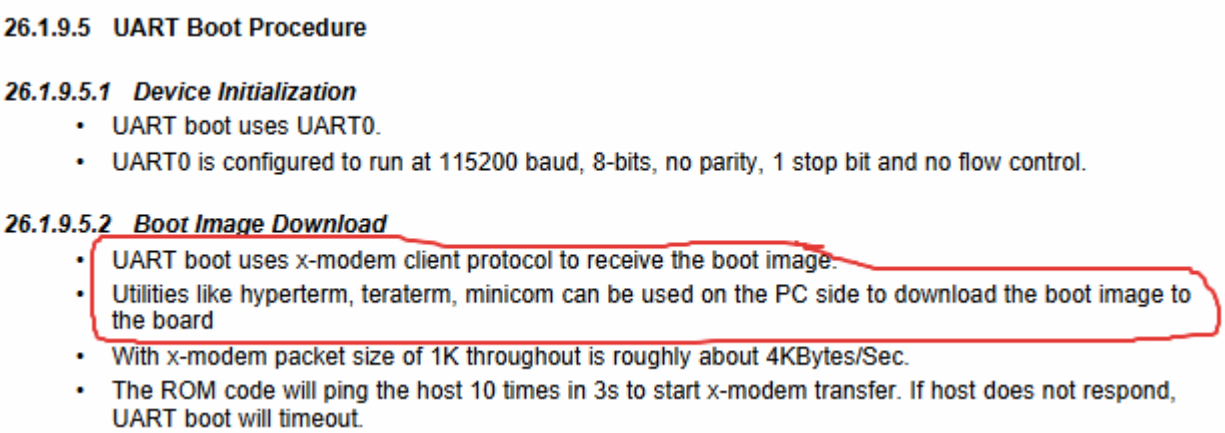
Peki bu bekleme süresinden nasıl kurtulabiliriz? Beslemeyi **P4 mini USB portundan değil**, harici bir **5V - 2A adaptör** yardımıyla (DC jack) yapacağız. USB kablosu takılı olmayınca ROM kodu USB0'da hiçbir şey bulamaz, hiç beklemeden UART0 sekansına geçer ve image yüklemesini oradan yaparız.

Koşul	Neden?
SD kart takılı olmamalı	ROM, UART0'dan önce MMC0'ı dener; SD kartta MLO varsa oradan açılır.
P4 (mini USB) kablosu takılı olmamalı	Takılıysa USB0 boot denenir ve 4.5 dakika beklenir.
Kart DC jack'ten 5V adaptörle beslenmeli	USB kablosu çıkınca kartın beslemesi başka yerden gelmeli.
UART0 seri kablosu bağlı olmalı	Bütün dosyalar buradan gidecek.

> **Uyarı**
> Seri kablonun (USB-TTL) **VCC / 5V** ucunu karta bağlama. J1 header'da sadece **GND, RX ve TX** bağlanır; kart zaten adaptörden besleniyor.

---

4. ROM Kodunun UART Boot Davranışı



26.1.9.5 UART Boot Procedure

26.1.9.5.1 Device Initialization

- UART boot uses UART0.
- UART0 is configured to run at 115200 baud, 8-bits, no parity, 1 stop bit and no flow control.

26.1.9.5.2 Boot Image Download

- UART boot uses x-modem client protocol to receive the boot image.
- Utilities like hyperterm, teraterm, minicom can be used on the PC side to download the boot image to the board
- With x-modem packet size of 1K throughout is roughly about 4KBytes/Sec.
- The ROM code will ping the host 10 times in 3s to start x-modem transfer. If host does not respond, UART boot will timeout.

TRM'nin **26.1.9.5 UART Boot Procedure** bölümüne göre:

Konu	Değer
Kullanılan port	**UART0** (pinler: `uart0_rxd`, `uart0_txd`)
Ayarlar	**115200 baud, 8 bit, parity yok, 1 stop bit, flow control yok** (115200 8N1)
Protokol	**Xmodem** (ROM kodu Xmodem istemcisi olarak dosyayı alır)
Bilgisayar tarafı	HyperTerminal, Tera Term, **Minicom** gibi programlar kullanılabilir
Hız	1K paketlerle yaklaşık **4 KB/s**
Zaman aşımı	ROM, 3 saniye içinde 10 kez bilgisayarı "dürter" (ekrana `C` karakteri basar). Cevap gelmezse veya transfer başladıktan sonra 3 saniye paket gelmezse UART boot iptal olur.
Hata kontrolü	Xmodem'in CRC-16 desteği; bozuk paket tekrar istenir

> **İpucu**
> Minicom ekranında art arda `CCCC...` görmek, kartın UART boot moduna girip **dosya beklediği** anlamına gelir. 3 saniyelik süre kısa olduğu için Minicom'da gönderme menüsünü (`Ctrl-A` → `S` → **xmodem**) önceden hazırla.

---

5. Önerilen RAM Yükleme Adresleri

Recommended load addresses

Binary	DDR RAM load address
Linux kernel image(uImage)	0x82000000
FDT or DTB	0x88000000
RAMDISK or INITRAMFS	0x88080000

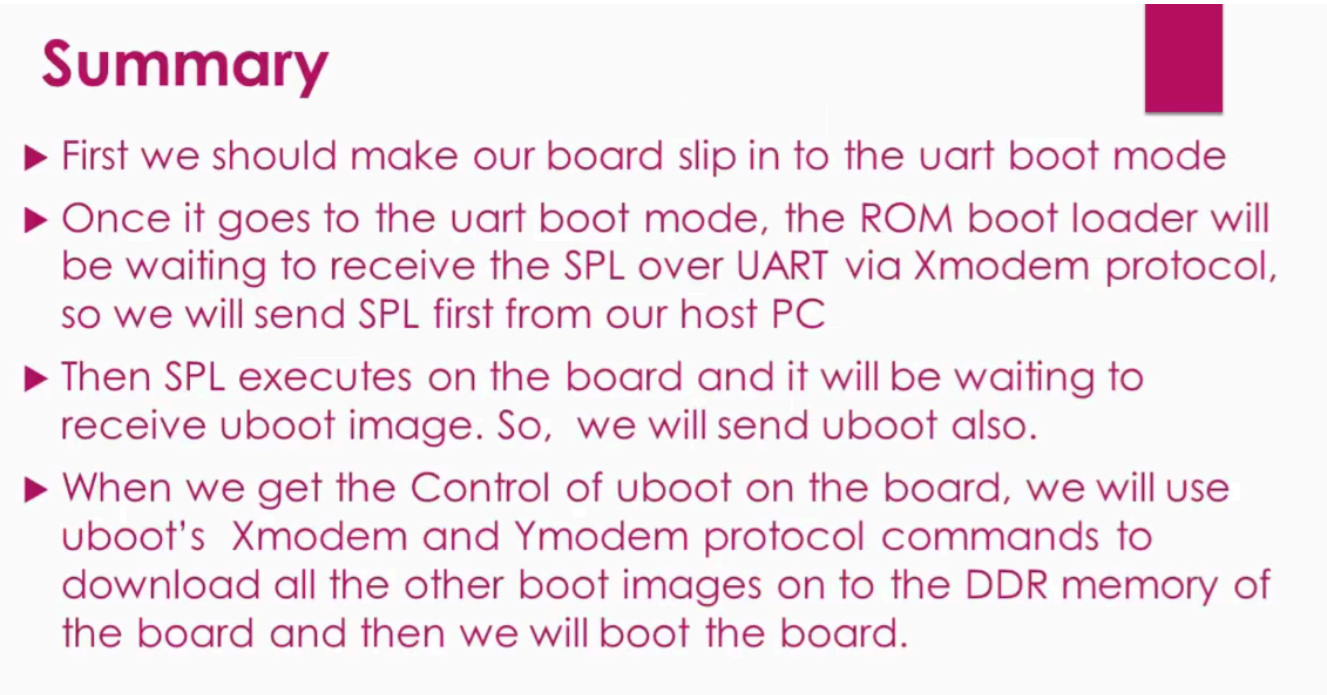
U-Boot'a geldikten sonra kernel, DTB ve dosya sistemini RAM'e (DDR, `0x80000000`'dan başlar) yükleyeceğiz. Dosyaların birbirinin üzerine yazmaması için şu adresler kullanılır:

Dosya	DDR RAM adresi
Linux kernel image (`uImage`)	`0x82000000`
FDT / DTB (`am335x-boneblack.dtb`)	`0x88000000`
RAMDISK / INITRAMFS	`0x88080000`

Seri boot'ta SD kart ve eMMC kullanılmadığı için rootfs'i bağlayacak bir disk yoktur. Bu yüzden dosya sistemi de RAM'e yüklenir: **RAMDISK / INITRAMFS**, RAM'de duran küçük bir rootfs'tir. DTB'ye ayrılan alan `0x88000000` – `0x8807FFFF` arası (512 KB) olduğu için initramfs hemen arkasından, `0x88080000` 'dan başlar.

---

6. Özet: Seri Boot Adımları




```
Bilgisayar (HOST)                          BeagleBone Black
─────────────────                          ──────────────────────────────────────

                                           ROM kodu (S2 basılı, SD kart yok) → UART0
u-boot-spl.bin ─── Xmodem ──────────────►  SPL çalışır (DDR'ı hazırlar)
u-boot.img     ─── Ymodem ──────────────►  U-Boot çalışır → U-Boot# komut satırı
uImage         ─── loadx / loady ──────►  0x82000000
.dtb           ─── loadx / loady ──────►  0x88000000
initramfs      ─── loadx / loady ──────►  0x88080000
                                           bootm → Linux açılır
```

1. Önce kartı **UART boot moduna** sokarız (SD kart yok, USB kablosu yok, S2 basılı, adaptörle besleme).

2. UART boot moduna girince ROM kodu, **SPL**'i UART üzerinden **Xmodem** protokolüyle bekler. Bu yüzden bilgisayardan önce SPL'i göndeririz.
3. SPL kartta çalışır (DDR RAM'i hazırlar) ve bu sefer **U-Boot** image'ını bekler. U-Boot'u da göndeririz.
4. U-Boot'un kontrolü ele geçince, U-Boot'un **Xmodem / Ymodem** komutlarıyla (`loadx` / `loady`) diğer bütün boot image'larını (kernel, DTB, initramfs) kartın DDR belleğine indirir ve kartı boot ederiz.

> **Not**
>
> ROM kodu SD karttaki `MLO` dosyasından farklı olarak, UART'tan gelen SPL'in başında **GP header** beklemez. Bu yüzden UART boot'ta `MLO` değil, U-Boot derlemesinin ürettiği ham `u-boot-spl.bin` gönderilir.